

Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz
is.muni.cz/www/moravec/c1040/

30. září 2025

Obsah

1 Úvod	4
2 Názvosloví	5
2.1 Podvojně soli	6
2.2 Iso- a heteropolyionty	6
2.3 Funkční deriváty kyseliny	6
2.4 Názvoslovná rozcvička	7
3 Platné číslice	8
4 Základní chemické zákony	9
4.1 Ekvivalence hmoty a energie	9
4.2 Slučovací zákony	9
4.3 Relativní atomová hmotnost	9
4.4 Molekulová hmotnost	9
4.5 Látkové množství	10
4.6 Stechiometrický vzorec	10
5 Chemické rovnice	12
5.1 Neredoxní rovnice	12
5.2 Redoxní rovnice	12
6 Krystaly	13
7 Termodynamika	14
7.1 Zákony termodynamiky	14
7.2 Termochemie	15
7.3 Hessův zákon	17
8 pH	18
8.1 Aktivita	18
8.2 Vzorce	19
8.3 Iontový součin vody	20
8.4 Silné kyseliny a zásady	20
8.5 Slabé kyseliny a zásady	22
8.6 Konjugované kyseliny a zásady	23
8.7 Soli	23
8.8 Neutralizace	25
8.9 Pufry	26
9 Součin rozpustnosti	28
9.1 Rozpustnost	28
9.2 Součin rozpustnosti	29
10 Elektrochemie	31
10.1 Beketovova řada kovů	31
10.2 Elektrodové potenciály	33
10.3 Elektrody a elektrodový potenciál	35

10.4 Galvanický článěk	36
10.5 Elektrolýza	37

1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

hugo@chemi.muni.cz

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

Bohrium, Bh	Curium, Cm	Darmstadtium, Ds	Einsteinium, Es
Flerovium, Fl	Hassium, Hs	Kalifornium, Cf	Kopernicium, Cn
Livermorium, Lv	Lutecium, Lu	Meitnerium, Mt	Promethium, Pm
Rhenium, Re	Rhodium, Rh	Roentgenium, Rg	Ruthenium, Ru
Rutherfordium, Rf	Seaborgium, Sg	Tellur, Te	Thallium, Tl
Thulium, Tm	Ytterbium, Yb	Yttrium, Y	

$\frac{1}{2}$	hemi	5	penta	10	deka
1	mono	6	hexa	11	undeka
2	di	7	hepta	12	dodeka
3	tri	8	okta	13	trideka
4	tetra	9	nona	14	tetradeka

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

I	HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K ₂ SO ₄
II	H ₂ O, MnCl ₂ , FeBr ₂ , CaSO ₄
III	NH ₃ , AsH ₃ , SbH ₃ , HClO ₂ , MnF ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ (SO ₄) ₃
IV	SiH ₄ , GeH ₄ , H ₂ CO ₃ , GeO ₂ , GeCl ₄ , SnBr ₄ , Mn(SO ₄) ₂
V	PH ₅ , SbF ₅ , HNO ₃ , H ₃ PO ₄ , N ₂ O ₅ , PCl ₅ , AsBr ₅
VI	SeO ₃ , CrO ₃ , H ₂ CrO ₄ , H ₆ TeO ₆ , Na ₂ CrO ₄ , K ₂ FeO ₄ , WF ₆
VII	IF ₇ , Mn ₂ O ₇ , HClO ₄ , H ₅ IO ₆ , KMnO ₄ , KClO ₄ , NaTcO ₄
VIII	OsO ₄ , H ₂ OsO ₅
0	Fe(CO) ₅ , Ni(CO) ₄

Určování oxidačního čísla: O₂, H₂O, NH₃, CaH₂, K₂O, K₂O₂, KO₂, KO₃, HCl, HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄, H₇IO₇

Příklady kationtů: Na⁺, Al³⁺, Mn⁴⁺, Hg²⁺, Hg₂²⁺

Příklady aniontů: Cl⁻, ClO⁻, ClO₃⁻

Hydridy, hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensí-rany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC₂), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – (HPO₃)_n, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforeč-ná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku: NH₃, NH₄⁺, NH₂⁻, NH₂²⁻, N³⁻ a azoimidu, N₃⁻.

Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllumonium, fenylammonium.

2.1 Podvojn  sol 

Ve vzorc ch podvojn ch sol  se kationty u v d j  v po ad  rostouc ch oxida n ch   sel, v p  pad  stejn ho oxida n ho   s la v abecedn m po ad . *V ceatomov  kationty*, nap . NH_4^+ nebo PH_4^+ se u v d j  posledn  ve skupin  kationt  stejn ho n boje. V n zvu se odd luj  pom lkou a po ad  je d no po ad m ve vzorci.

$\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$	fosfore�nan didraselno-amonn�
$\text{CaMg}(\text{SO}_4)_2$	s�ran v�penato-ho�e�nat�
NH_4MgPO_4	fosfore�nan ho�e�nato-amonn�
$\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$	s�ran sodno-amonn�
$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	s�ran draselno-hlinit�
NaNbO_3	oxid sodno-niobi�n� (trioxid)

Anionty se u v d j  v abecedn m po ad  zna ek prv k , p  p. cent ln ch atom . V p  pad  v ce-prvkov ch aniont  se pou z vaj    seln  p edpony bis, tris, ...

$\text{BiCl}(\text{O})$	chlorid-oxid bismutit�
$\text{AlO}(\text{OH})$	oxid-hydroxid hlinit�
$\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$	fluorid-trisfosfore�nan pentav�pent�
$\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$	chlorid-fluorid-bis(s�ran) hexasodn�
$\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$	chlorid-fluorid-di�ran tetrasodn�
$\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$	bis(uhli�itan)-difluorid triv�penat�

2.2 Iso- a heteropolyionty

S ran, di ran, disi i itan!, fosfore nan, difosfore nan (*odvozen  pomoc  dehydratace*), *katena*-trifosfore nan, *cyklo*-trifosfore nan, chroman, dichroman.

2.3 Funk n  deriv ty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtov  skupiny:

OH	hydroxyl	SeO	seleninyl
CO	karbonyl	SeO ₂	selenonyl
NO	nitrosyl	CrO ₂	chromyl
NO ₂	nitryl	UO ₂	uranyl
PO	fosforyl	ClO	chlorosyl
VO	vanadyl	ClO ₂	chloryl
SO	thionyl	ClO ₃	perchloryl
SO ₂	sulfuryl	S ₂ O ₅	disulfuryl

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

$\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$, $\text{SO}(\text{NH}_2)$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (mo ovina), $\text{OP}(\text{OEt})_3$, ethylester kyseliny octov 

2.4 Názvoslovná rozcvička

Al_2S_3	disulfid sodný
$\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$	kyanid draselný
NaNO_2	thiokyanatan amonný
NaI_3	thiosíran draselný
CaO_2	oxid selenový
NaO_2	oxid osmičelý
NaClO	dodekahydrát síranu draselného-hlinitého
RbClO_2	bromitan vápenatý
KBrO_3	trimethylester kyseliny borité
CsClO_4	oxid křemičitý
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	křemičitan sodný
CrPO_4	arseničnan hořečnatý
$\text{K}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$	fluorid jodistý
$\text{K}_3\text{P}_3\text{O}_9$	tetrathionan draselný
$\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$	disíran barnatý
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	síran tetrafenylfosfonia
$(\text{NEt}_4)_2\text{SO}_4$	alan
KNH_2	wolframan železnatý
H_5IO_6	peroxid rubidný
KSO_3F	kyanatan sodný
COCl_2	hydrogenuhlíčitan vápenatý
KOCN	trichlorid vanadylu
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	chlorid mědný
Hg_2Cl_2	hydrogensulfid hlinitý

3 Platné číslice

Platné číslice jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.¹

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{252300} \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Při výpočtech se vždy **zaokrouhluje až poslední výsledek**. **Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

¹Chyby měření

4 Základní chemické zákony

4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$$E = mc^2$$

4.2 Slučovací zákony

Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

	Oxid	N	O
	N ₂ O	2	1
	NO	1	1
NO _x :	N ₂ O ₃	2	3
	NO ₂	1	2
	N ₂ O ₅	2	5

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe_xO (x = 0,84-00,95).

4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: m_u = 1,66053.10⁻²⁷ kg

$$A_r(^{50}\text{V}) = \frac{8,29368 \cdot 10^{-26}}{1,66053 \cdot 10^{-27}} = 49,946$$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů*.

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: ⁷⁹Br (0,5065 %) a ⁸¹Br (0,4935 %):

$$A_r(\text{Br}) = 0,5065 \cdot 78,9183 + 0,4935 \cdot 80,9163 = 79,9043$$

4.4 Molekulová hmotnost

- H₂SO₄
- CuSO₄ · 5 H₂O

4.5 Látkové množství

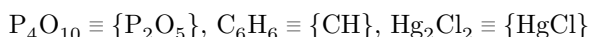
Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$$N_A = 6,022\,140\,70 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu $^{12}_6\text{C}$, od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

4.6 Stechiometrický vzorec



4.6.1 Výpočet procentuálního složení



- H: $\frac{2 \cdot H}{H_2SO_4} = \frac{2 \cdot 1,01}{98,08} = 0,0206$
- S: $\frac{S}{H_2SO_4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O: $\frac{4 \cdot O}{H_2SO_4} = \frac{4 \cdot 16}{98,08} = 0,6525$

KClO ₄	138,55	Ce(SO ₄) ₂	332,24	Au ₂ (SeO ₄) ₃	822,81
K	39,10 – 28,22	Ce	140,12 – 42,17	Au	196,97 – 47,88
Cl	35,45 – 25,59	S	32,06 – 19,30	Se	78,96 – 28,79
O	16 – 46,19	O	16 – 38,52	O	16 – 23,33

4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce



$$\begin{array}{ccc} \frac{38,78}{40,08} & : & \frac{19,97}{30,97} & : & \frac{41,26}{16,00} \\ 0,967 & : & 0,645 & : & 2,58 \\ 3 & : & 2 & : & 8 \end{array}$$

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Si 27,98 % a Mg 24,21 %. Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

Mg	24,30
Si	28,09
O	16,00
Mg ₂ Si ₂ O ₆	200,78

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS) a malachit (CuCO₃ · Cu(OH)₂). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

Cu	63,55
CuFeS	151,46
CuCO ₃ · Cu(OH) ₂	221,12

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. (K_2HAsO_4)

K	39,10
H	1,01
As	74,92
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % Fe; 48,01 % S. ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)

Fe	55,84
S	32,06
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)

K	39,10
Al	26,98
S	32,06
H	1,01
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. ($\text{K}_2(\text{NH}_4)\text{PO}_4$)

K	39,10
N	14,01
P	30,97
H	1,01
O	16

5 Chemické rovnice

5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{NaCl} \quad (3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $\text{POCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl} \quad (1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl} \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \quad (1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{HClO}_4 + \text{P}_4\text{O}_{10} \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_3\text{PO}_4 \quad (12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Li} \longrightarrow \text{Mg} + \text{LiNO}_3 \quad (1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

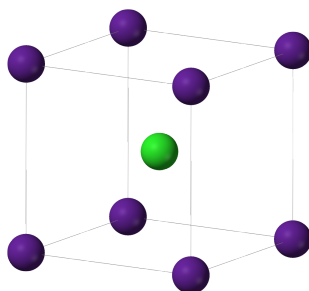
5.2 Redoxní rovnice

- $\text{HgO} \longrightarrow \text{Hg} + \text{O}_2 \quad (2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 3 + 1 + 7)$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2 \quad (2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $\text{CrCl}_3 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{CrF}_3 + \text{Cl}_2 \quad (2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \quad (4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{I}^- \quad (2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+ \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $\text{HNO}_2 + \text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$
- $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$
- $\text{AuCl} \longrightarrow \text{Au} + \text{AuCl}_3 \quad (3 \longrightarrow 2 + 1)$

6 Krystaly

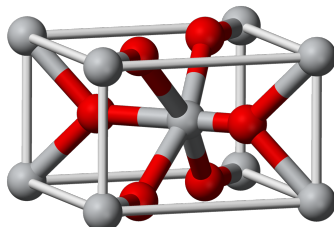
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.²

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá $\frac{1}{8}$, tzn. vzorec je $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$.



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.³

1. Ti: šedé, $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené, $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

²Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

³Zdroj: Ben Mills/Commons

7 Termodynamika

7.1 Zákony termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

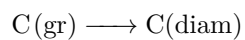
Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

Třetí zákon TD

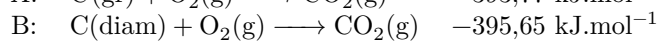
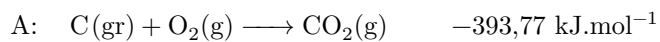
Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

7.2 Termochemie

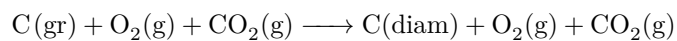
Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**

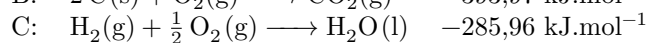
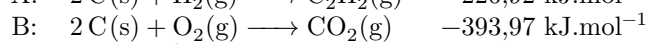
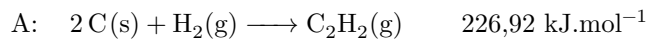
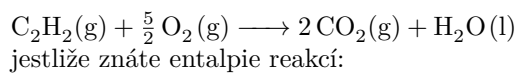


Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ·mol⁻¹

Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:
 $-\text{A} + 2\text{B} + \text{C}$

Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Entalpie zadané reakce bude $-1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

7.3 Hessův zákon

8 pH

8.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

μ_i - chemický potenciál, μ_i^0 - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

8.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

c_i - molalita; z_i - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C⁴

$c_m [\text{mol.kg}^{-1}]$	0,1	1,0	4,0	10,0
HCl	0,796	0,809	1,762	10,44
NaOH	0,766	0,678	0,903	3,52
KOH	0,798	0,756	1,352	6,22
H ₂ SO ₄	0,265	0,130	0,171	0,553
AgNO ₃	0,734	0,429	0,210	
Ca(NO ₃) ₂	0,48	0,35	0,42	

8.2 Vzorce

Silná kyselina $\text{pH} = -\log c$

Silná zásada $\text{pH} = 14 + \log c$

Slabá kyselina $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$

Slabá zásada $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Sůl slabé k a silné z $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$

Sůl silné k a slabé z $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

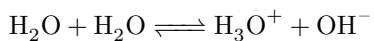
Sůl slabé k a slabé z $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Pufr – kyselina $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

Pufr – zásada $\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

⁴VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.

8.3 Iontový součin vody



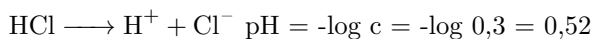
$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

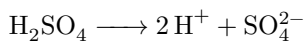
$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

8.4 Silné kyseliny a zásady

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.

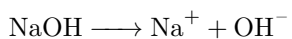


Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.



$$\text{pH} = -\log c = -\log (2 \times 0,3) = 0,22$$

Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1×10^{-8} M.

Chybný výpočet: $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1. $[\text{Cl}^-] = c$
2. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3. $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

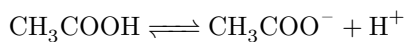
$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

8.5 Slabé kyseliny a zásady

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové, $pK_a = 4,76$?



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[H^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$

Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm\sqrt{0,0000034}$$

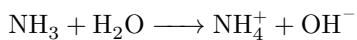
$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0,2 = 2,73$$

Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

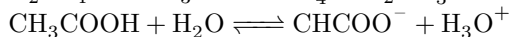
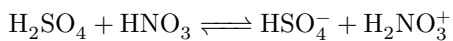
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

Vzorec:

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B = 14 + 0,5\log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

8.6 Konjugované kyseliny a zásady

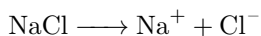
Konjugovaný pár kyselina-zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.



- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

8.7 Soli

8.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady



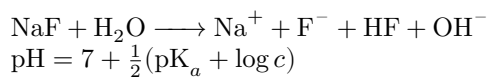
Při disociaci nedochází ke vzniku H^+ , ani OH^- iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

8.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady



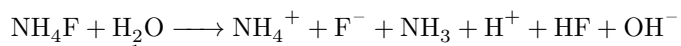
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

8.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$$

8.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

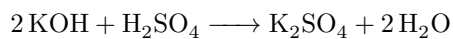
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

8.8 Neutralizace

Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm³ roztoku H₂SO₄ o koncentraci 0,015 M?



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

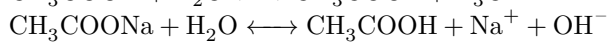
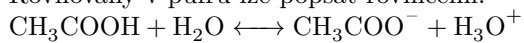
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

pH připraveného roztoku bude 12,66.

8.9 Pufr

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Pufr	Složení	Rozsah pH
Acetátový	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$	3,8 - 5,8
Fosfátový	$\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$	6,2 - 8,2
Borátový	$\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	8,25 - 10,25

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

pH pufru bude 5,18.

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

pH pufru bude 9,71.

9 Součin rozpustnosti

9.1 Rozpustnost

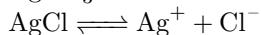
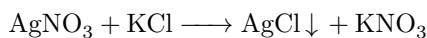
Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

	NH ₄ Cl	NaCl	KCl
0 °C	29,41	35,63	28,14
50 °C	50,42	36,70	43,05
60 °C	55,30	37,08	45,88

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

9.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$

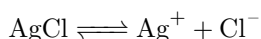
Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

Látka	pK_S	K_S	Látka	pK_S	K_S
AgBr	12,31	$4,90 \cdot 10^{-13}$	CdS	26,10	$7,94 \cdot 10^{-27}$
AgCl	9,75	$1,78 \cdot 10^{-10}$	CoCO ₃	12,84	$1,45 \cdot 10^{-13}$
AgI	16,08	$8,32 \cdot 10^{-17}$	CuBr	8,28	$5,25 \cdot 10^{-9}$
AgSCN	11,97	$1,07 \cdot 10^{-12}$	CuS	35,20	$6,31 \cdot 10^{-36}$
Ag ₂ CrO ₄	11,61	$2,45 \cdot 10^{-12}$	Ni(OH) ₂	15,50	$3,16 \cdot 10^{-16}$
Ag ₂ S	49,20	$6,31 \cdot 10^{-50}$	PbS	26,60	$2,51 \cdot 10^{-27}$
Ag ₂ SO ₄	4,77	$1,70 \cdot 10^{-5}$	Sn(OH) ₄	56,00	$1,00 \cdot 10^{-56}$
BaCO ₃	8,29	$5,13 \cdot 10^{-9}$	Tl ₂ S	20,30	$5,01 \cdot 10^{-21}$
BaCrO ₄	9,93	$1,17 \cdot 10^{-10}$	Zn ₃ (AsO ₄) ₂	27,89	$1,29 \cdot 10^{-28}$

9.2.1 Koncentrace iontů

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

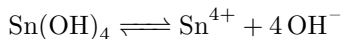
$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Sn(OH)₄

Hydroxid cíničitý v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^4$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[4]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,5 \times 10^{-15} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,5 \times 10^{-15} = 1 \times 10^{-14} \text{ M}$$

Koncentrace cínčitých iontů je $2,5 \times 10^{-15} \text{ mol.dm}^{-3}$ a hydroxidových iontů je $1 \times 10^{-14} \text{ mol.dm}^{-3}$.

10 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

10.1 Beketovova řada kovů

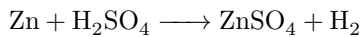
Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

Li/Li ⁺	K/K ⁺	Mg/Mg ²⁺	Zn/Zn ²⁺	Cd/Cd ²⁺	H/H⁺
−3,04	−2,93	−2,37	−0,761	−0,40	0

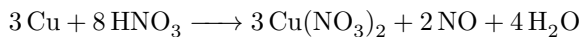
Cu/Cu ²⁺	Ag/Ag ⁺	Hg/Hg ²⁺	Pt/Pt ²⁺	Au/Au ³⁺
+0,34	+0,80	+0,85	+1,19	+1,52

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

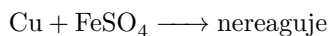
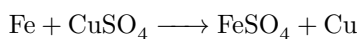
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

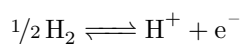


Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:



10.2 Elektrodové potenciály

Standardní vodíková elektroda – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plyným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.⁵

⁵THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.⁶

Neuší. kovy	Ušlechtilé kovy	Redox syst.
Li^+/Li -3,04		$\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$ 1,98
Cs^+/Cs -3,02		$\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 0,95
K^+/K -2,93		$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 0,771
Ba^{2+}/Ba -2,91		$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ 0,15
Na^+/Na -2,71	Bi^{3+}/Bi 0,31	$\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ -0,369
Mg^{2+}/Mg -2,37	Cu^{2+}/Cu 0,34	$\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ -0,408
Ce^{3+}/Ce -2,34	Cu^+/Cu 0,52	
Al^{3+}/Al -1,66	Tl^{3+}/Tl 0,74	
Zr^{4+}/Zr -1,45	Ag^+/Ag 0,80	
Ti^{3+}/Ti -1,37	Hg^{2+}/Hg 0,85	
Ta^{3+}/Ta -0,60	Pd^{2+}/Pd 0,92	
Fe^{2+}/Fe -0,44	Pt^{2+}/Pt 1,18	
Sn^{2+}/Sn -0,13	Au^{3+}/Au 1,52	
Fe^{3+}/Fe -0,04	Au^+/Au 1,83	

⁶Standard electrode potential (data page)

10.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,0592}{2} \log 0,85 = -0,442V$$

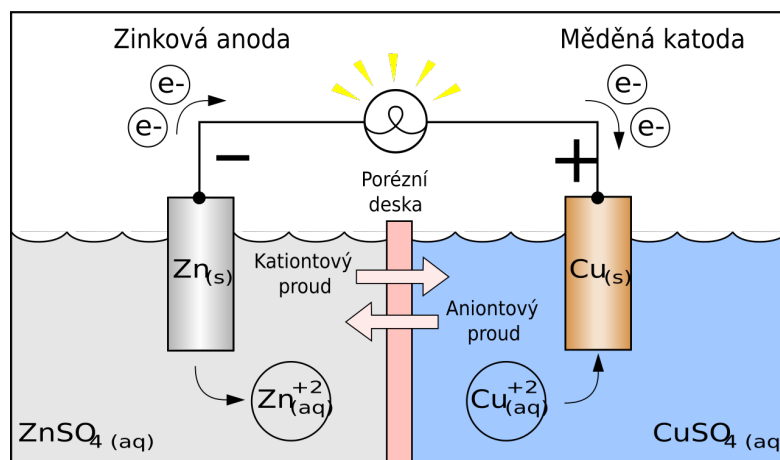
Potenciál elektrody je -0,442 V

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} =$$

Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o $[Fe^{2+}] = 0,05\text{ M}$ a $[Fe^{3+}] = 0,02\text{ M}$

Potenciál elektrody je -0,442 V

10.4 Galvanický člunek



Obrázek 3: Schéma galvanického člunku.⁷

Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého člunku
- **Kapacita** – množství energie uložené v člunku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu člunku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

⁷Zdroj: Maxx/Commons

10.5 Elektrolýza

1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \cdot I \cdot t$$

2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \cdot z} = \frac{63,55}{96485 \cdot 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.
